Übungsblatt Eigenwerte

21.10.2026

Aufgabe 1)

Berechne die Eigenwerte und die jeweils zugehörigen Eigenräume der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2)

Gegeben ist die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & -2 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

a)
Bestimme die Eigenwerte von A und von diesen die algebraischen Vielfachheiten.

b)
Zeige, dass $\vec{v_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{v_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ Eigenvektoren von A sind

c)
Gib zum Eigenwert, zu dem in b) kein Eigenvektor angegeben wurde, den Eigenraum an.